

2025-2026 武汉一初 5 月考试化学部分

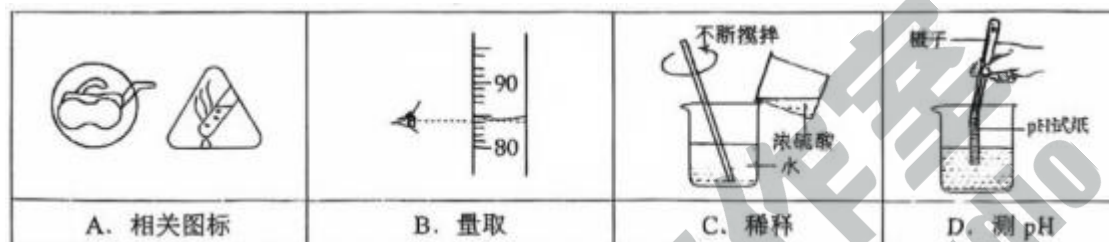
本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 Cl-35.5 Cu-64 Ba-137

一、选择题(本题共 18 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 54 分。)

1.武汉是一座历史悠久、充满活力的城市，许多特色物品中蕴含丰富的化学知识。下列武汉市特色物品中，不属于金属材料的是（ ）

- A.光谷八路人行桥的全碳纤维拉索
- B.武汉长江大桥的钢梁
- C.武汉地铁车厢的铝合金扶手
- D.黄鹤楼上的青铜钟

2.在实验室进行“稀释浓硫酸并测定溶液 pH”的实验，下列涉及的图标或操作错误的是（ ）



3. 家务劳动中蕴含着丰富的化学知识。对下列家务劳动的解释错误的是（ ）

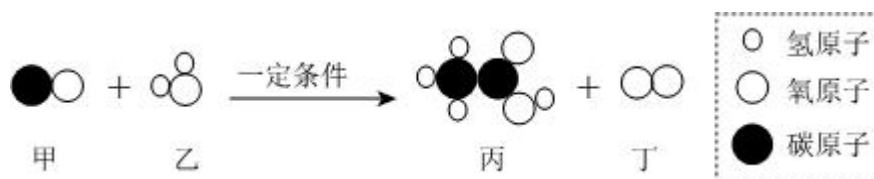
选项	家务劳动	解释
A	炒菜时用加碘食盐调味	补碘元素能预防贫血
B	炒菜时油锅起火，立即盖上锅盖	隔绝氧气可以灭火
C	把少量铅笔芯的粉末倒进旧锁孔里，用钥匙顺利开锁	铅笔芯主要成分是石墨，可作润滑剂
D	把湿衣服晾晒在阳光下干得快	温度升高，分子运动加快

4.青蒿琥酯可治疗疟疾，下图是青蒿琥酯片说明书的部分内容。有关说法正确的是（ ）

【主要成分】青蒿琥酯化学式：C ₁₉ H ₂₈ O ₈
【剂型规格】每片含青蒿琥酯 50mg，12 片/盒
【用法用量】口服首次 2 片，一日 2 次，每次 1 片，连服 5 日
【注意事项】1.孕妇及对本品过敏者禁用 2.肝肾功能不全者谨慎使用

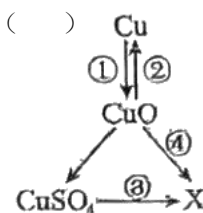
- A.青蒿琥酯由 55 个原子构成
- B.青蒿琥酯中碳、氢元素质量比为 19:28
- C.连服 5 日，最多服用青蒿琥酯 550mg
- D.所有的疟疾患者均可服用青蒿琥酯片

5.我国科学家实现了二氧化碳到葡萄糖和油脂的人工合成，为粮食生产和“碳中和”提供了新路径。其中一步关键反应的微观示意图如下，下列有关说法正确的是（ ）



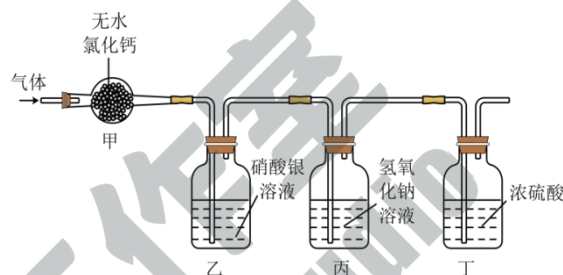
- A.该反应共涉及三种氧化物
- B.该反应前后分子个数不变
- C.该反应中甲和丁的质量比为 28:32
- D.该研究有利于保护环境，缓解粮食危机

6.某同学绘制了含铜元素的部分物质转化关系图(图中“→”表示一种物质可以转化为另一种物质,部分反应物、生成物及反应条件已略去)。下列说法中错误的是()



- A.在空气中加热铜能实现转化①
- B.转化②一定属于置换反应
- C.通过转化③一定会观察到产生白色沉淀
- D.能实现转化④的反应中固体的质量一定减少

7.随着可降解材料的推广,某化学小组对一种新型生物质燃料颗粒的组成展开研究。已知该材料含 C、H 元素,可能含有 O、Cl 中的一种或两种。充分燃烧后生成 CO_2 、 H_2O ,可能含有 HCl 气体。取 $m\text{g}$ 样品在足量 O_2 中充分燃烧,产生的气体经过如下实验装置,当气体被充分吸收后,观察到装置乙中产生白色沉淀,测得装置甲、乙、丙的质量在反应前后分别增加 $m_1\text{g}$ 、 $m_2\text{g}$ 和 $m_3\text{g}$ 。(无水氯化钙可作干燥剂,装置气密性良好,装置甲、乙、丙、丁中试剂均足量)



下列说法正确的是()

- A.该材料中碳原子与氯原子的个数比为 $73m_3 : 44m_2$
- B.若 $\frac{m_1}{9} + m_2 + \frac{3m_3}{11} = m$, 则该塑料不含氧元素
- C.若将装置乙与丙互换,也能够达到实验目的
- D.若去除装置丁,则测定氢元素的质量会偏大

8.化学兴趣小组探究酸碱盐的化学性质,进行了如图 1 所示的实验,实验后,将甲乙两支试管内的物质全部倒入烧杯,如图 2 所示,充分反应,静置,发现烧杯内白色沉淀明显增多。为探究烧杯内物质的组成,向烧杯中逐滴加入稀硝酸,烧杯内沉淀的质量与加入稀硝酸的质量变化关系如图 3 所示。下列说法正确的是()

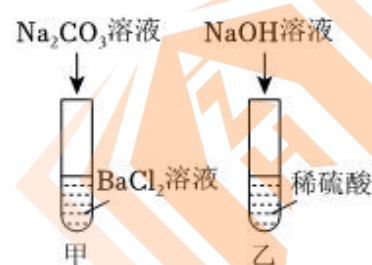


图1

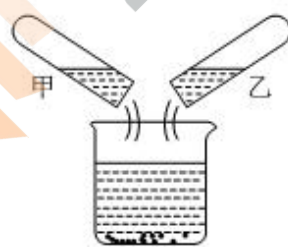


图2

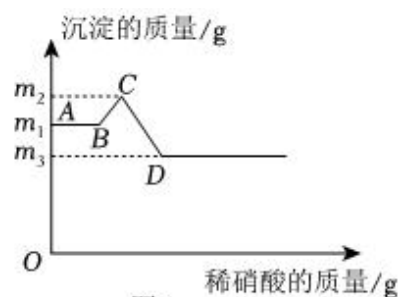


图3

- A. 甲试管充分反应静置后,溶液呈碱性
- B.乙试管中滴加氢氧化钠溶液前稀硫酸中溶质质量为: $\frac{98m_3}{233}\text{g}$
- C.图 2 中甲乙试管混合充分反应后烧杯内硫酸钡的质量为 m_3
- D.B、C、D 点上层清液都含有三种溶质

28. (4 分)海洋是生命的摇篮,海水更是一种宝贵的资源。化学兴趣小组在老师指导下开展了“海洋资源的综合利用与制盐”的跨学科实践活动。

(1)了解调查海洋资源:海洋资源有海洋生物资源、海洋矿产资源、海洋化学资源等。矿产资源中的化石能源包括海底煤、_____和天然气等。

(2)探索海洋资源:淡化后的海水可用于电解制氢气。电解水的化学方程式为_____

(3)保护海洋资源:作为中学生,写 1 条保护海洋生物资源的具体措施:_____

29: (4 分)溶液在生产、生活中有着广泛的应用。硝酸钾与氯化钠的溶解度表如下:

温度/°C		0	10	20	30	40	50	60	70
溶解度/g	KNO ₃	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110	138
	NaCl	25.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0	37.3	37.8

(1) 20°C时氯化钠的溶解度为_____

(2) 农业上常用 20°C 溶质质量分数为 16% 的氯化钠溶液来选种,良种会下沉,次种会漂浮。

上述选种用的氯化钠溶液是_____ (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(3)若用溶质质量分数为 24% 的 NaCl 溶液和蒸馏水来配制 300g 溶质质量分数为 16% 的 NaCl 溶液,则所需 24% 的 NaCl 溶液与蒸馏水的质量比为_____

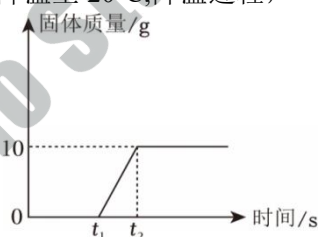
(4)6 0°C 时,向 100g 水中加入一定量 KNO₃ 形成溶液,然后将溶液降温至 20°C,降温过程,析出固体质量的变化如图,下列说法正确的是_____

A.加入的 KNO₃ 质量为 41.6g

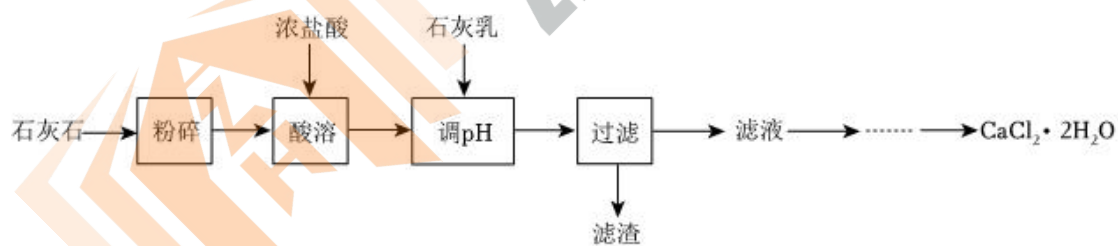
B 时间为 t₁s 时溶液温度 T 的范围: 30°C < T < 40°C

C.时间为 t₁s 时, KNO₃ 的质量分数为 41.6%

D.降温过程中 KNO₃ 的质量分数先变小后不变



30. (6 分)工业上以石灰石(主要成分为 CaCO₃, 含少量 Fe₂O₃、MgCO₃ 等杂质)为原料生产二水合氯化钙 (CaCl₂·2H₂O) 的主要流程如下。



【资料】①CaCl₂ 在水中的溶解度随温度升高而变大,且受温度影响较大;

②(CaCl₂·2H₂O 晶体受热时会变为固体 CaCl₂。

(1)将石灰石粉碎的目的是_____

(2)“酸溶”时, CaCO₃ 发生反应的化学方程式为_____

(3)“调 pH”时,溶液中的 Fe³⁺、Mg²⁺ 和石灰乳中的氢氧化钙反应,完全转化为沉淀。滤渣的成分中一定有_____

(4)“结晶”中得到 CaCl₂·2H₂O 晶体的操作:蒸发浓缩_____、过滤、洗涤、干燥。

(5) 为了提高浓盐酸中 HCl 的利用率可采取的措施是_____

31.(6分)将打磨后的铝片放入过量的硫酸铜溶液中,产生无色气体,铝片表面覆盖一层红色的物质,时溶液中出现绿色的不溶物。某兴趣小组对以上现象发生的几个反应进行探究(不考虑空气中 CO_2)。

(1)收集气体,检验纯度后点燃,气体燃烧且产生淡蓝色火焰,则气体可能为 _____
铝片表面生成红色物质的反应方程式为 _____

将上述混合物过滤,洗涤、低温干燥得到绿色固体,对绿色固体作如下猜测并进行实验:

【查阅资料】

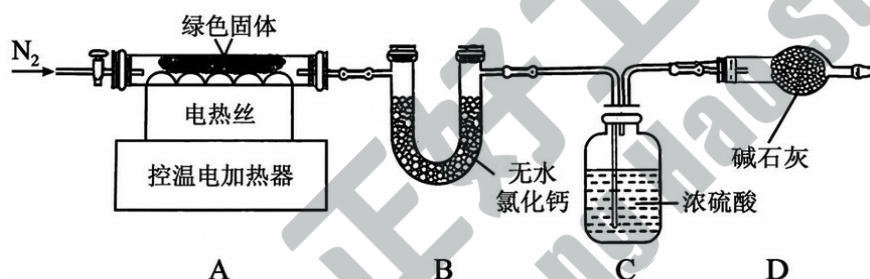
- ①常见绿色固体有 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 和 $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$, 都不溶于水。
- ② 500°C , $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$ 完全分解,生成 CuO 、 H_2O 和 SO_3 , 且反应前后各元素化合价不变。
- ③无水氯化钙可以吸收 H_2O , 浓硫酸可以吸收 H_2O 和 SO_3 , 碱石灰可以吸收 H_2O 、 SO_3 和 CO_2 。

【作出猜想】

绿色固体可能为① $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$; ② $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$

【进行实验】

取一定量的绿色固体,利用下图装置(已知B、C、D装置中的药品均足量),探究绿色固体组成。



(2)有同学认为不需要实验就能否定猜想①,理由是 _____

(3)控温 500°C ,加热至固体质量不再改变,测得B装置增重 8.1g , C装置增重 12g ,则绿色固体的化学式中 $x:y:z$ 为 _____

【拓展反思】

(4)关于该实验,下列说法正确的是 _____ (填标号)。

- ①若无D装置,则测得 $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$ 中 $x:y$ 的值偏大
- ②实验过程中,可观察到装置A硬质玻璃管内绿色固体变成黑色
- ③若A中固体未完全反应,则测得 $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$ 中 $y:z$ 的值偏小
- ④若将装置B和装置C互换位置,也能确定该物质的组成

32.(6分)医学上常用过氧化氢溶液来清洗创口和局部抗菌。为了测定一瓶医用过氧化氢溶液的溶质质量分数,现取 34.0g 过氧化氢溶液于烧杯中,再加入 1.0g 二氧化锰,完全反应后,烧杯中剩余物质的质量为 34.6g 。请回答以下问题:

(1)生成氧气的质量为 _____

(2)这瓶过氧化氢溶液中溶质的质量分数(写出计算过程;结果精确到 0.1%)。